Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)

À RETENIR

- Voie dopaminergique : corps cellulaires dans le tronc cérébral, terminaisons dans les NGC (noyau caudé, putamen).
- DaTSCAN = ^{123}I-ioflupane, ligand du transporteur présynaptique de la dopamine (DAT).
- Indications : diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens, tremblement essentiel vs Parkinson, démences corticales vs cortico-sous-corticales.
- Saturation thyroïdienne ; **185 MBq** IV ; acquisition **3 h** après, TEMP 360°, **25 min**, fan-beam (sinon BEHR), avec correction d'atténuation.
- Normal : fixation striatale homogène et symétrique « en virgule » ; dégénérescence : ↓ fixation striatale corrélée à la sévérité.
- ^{123}I-IBZM (récepteurs D2 postsynaptiques) : Parkinson = DaTSCAN (+) / IBZM (−) ; syndrome parkinsonien = DaTSCAN (+) / IBZM (+).

I. Bases physiologiques et physiopathologiques

- **Voie dopaminergique** : constituée de neurones dopaminergiques dont le corps cellulaire est dans le tronc cérébral et la terminaison synaptique dans les NGC (noyau caudé et putamen).
- **Fonction** : production de dopamine, stockage en présynaptique et libération après l'influx nerveux pour assurer la neurotransmission, par captation sur les récepteurs postsynaptiques.
- **Dégénérescence dopaminergique** : l'atteinte de ce système est à l'origine des syndromes parkinsoniens, dont la pathologie la plus fréquente est la maladie de Parkinson.

II. Principe

- **DaTSCAN** : ligand radiomarqué à l'^{123}I qui se fixe aux **transporteurs de la dopamine en présynaptique**.
- La mise en évidence d'un défaut de fonctionnement de ce transporteur confirme l'existence d'une dégénérescence dopaminergique.

III. Indications

1. Diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens.
2. Diagnostic différentiel entre tremblement essentiel et maladie de Parkinson.
3. Diagnostic différentiel entre les démences corticales et les démences cortico-sous-corticales.

IV. Préparation du patient

- Saturation thyroïdienne.
- Injection IV stricte de **185 MBq** d'^{123}I-ioflupane.

V. Acquisition

- **3 h** après l'injection.
- Tomographie 360° sur la tête.
- Durée de **25 min**.
- Préférer le collimateur **fan-beam**, ou à défaut BEHR.
- Meilleure avec correction d'atténuation.

VI. Interprétation

- **Examen normal** : répartition homogène et symétrique du RT au niveau striatal, avec une **forme de virgule**.
- **Dégénérescence dopaminergique** : ↓ de la fixation striatale, avec corrélation entre le degré d'hypofixation et la sévérité clinique.
- Possibilité de quantification de la fixation.

VII. Autre traceur : ^{123}I-IBZM

Ligand qui se fixe aux **récepteurs dopaminergiques** : étudie le système dopaminergique en **postsynaptique**.

	DaTSCAN	IBZM
Maladie de Parkinson	(+)	(−)
Syndrome parkinsonien	(+)	(+)

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est la cible du DaTSCAN ?	Le transporteur présynaptique de la dopamine (^{123}I-ioflupane).
2. Citez les 3 indications.	Diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens ; tremblement essentiel vs Parkinson ; démences corticales vs cortico-sous-corticales.
3. Activité et délai d'acquisition ?	185 MBq IV stricte ; 3 h après l'injection.
4. Aspect normal ?	Fixation striatale homogène et symétrique en forme de virgule.
5. Que montre l'IBZM et comment distingue-t-il Parkinson d'un syndrome parkinsonien ?	Récepteurs postsynaptiques ; Parkinson : DaTSCAN (+) / IBZM (−) ; syndrome parkinsonien : DaTSCAN (+) / IBZM (+).